Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 16 febbraio 2024

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `55 37 22 49 52 46 60 35`.

(a) Disegnate l'albero 2-3 che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero 2-3 inizialmente vuoto.	(b) Disegnate un albero 2-3 con le stesse foglie di quello ottenuto al punto (a) e che abbia il massimo numero di nodi possibile.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `35 50 37 22 49 52 46 60 55`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `insertionSort`.
Indicate il contenuto dell'array al termine dell'iterazione del ciclo principale nella quale la chiave `35` raggiunge la sua posizione definitiva.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo averlo trasformato in uno heap.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo averlo trasformato in uno heap.

3. Per la seconda volta, una banda di ladri decide di passare le vacanze in una zona di montagna, andando ad occupare una delle molte baite presenti. Nella vacanza precedente, per ridurre al minimo la possibilità di incontrare estranei, i ladri avevano scelto la baita in media più distante da tutte le altre. Questa volta, visto che la zona è completamente disabitata, i ladri stabiliranno la loro base in una baita B dalla quale ogni giorno andranno a ispezionare una baita diversa, ritornando poi a B. La base B sarà scelta in modo da minimizzare il tempo complessivo di andata e ritorno dalle altre baite.

Le baite sono collegate tra loro da sentieri che possono essere percorsi solo a piedi. Si conosce il tempo di percorrenza di ciascun sentiero che collega direttamente tra loro due baite. Tuttavia, a causa delle caratteristiche del terreno e delle presenza di molti ostacoli, il tempo di percorrenza di un sentiero in una direzione può essere diverso dal tempo di percorrenza nella direzione opposta. Per le stesse ragioni alcuni sentieri possono essere percorsi solo in una direzione. Comunque, partendo da ogni baita, è sempre possibile raggiungere ogni altra baita, seguendo i sentieri opportuni.

Per risolvere il problema, i ladri devono progettare un algoritmo che, ricevendo in ingresso le informazioni relative ai sentieri che collegano le baite, determini nell'ordine:

- per ogni coppia di baite (i, j), il tempo necessario per andare da i a j;
- per ogni baita, il tempo complessivo di andata e ritorno dalle altre baite;
- la baita B per la quale il tempo ottenuto al punto precedente sia minimo (*v. esempio alla fine*; nel caso vi sia più di una soluzione se ne sceglie una qualunque).

Cosa si richiede
Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***
Prima di iniziare leggete con attenzione le note ed esaminate l'esempio scritti alla fine.

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi.

(b) Indicate quale degli algoritmi presentati a lezione può essere adattato per risolvere questo problema e spiegate sinteticamente le modifiche da effettuare a tale scopo. Scrivete poi lo pseudocodice dell'algoritmo modificato. L'algoritmo deve ricevere in ingresso la matrice T specificata nelle note e deve fornire in uscita il nome della baita B scelta.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo impiegato dall'algoritmo trovato al punto precedente in funzione del numero n di baite, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Supponete ora che la mappa dei sentieri sia rappresentata mediante una *lista di adiacenza*, nella quale a ciascun elemento delle liste è associato il tempo necessario per percorrere il relativo sentiero. Descrivete sinteticamente una strategia per ricavare la matrice T a partire da tale lista di adiacenza (non è richiesto lo pseudocodice).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo utilizzato dalla strategia descritta al punto precedente in funzione del numero n di baite e m di sentieri, *giustificando adeguatamente la risposta.*

Note

- I nomi delle baite sono gli interi da 1 a n.
- L'algoritmo riceve in input una matrice T con n righe e n colonne tale che per $i, j = 1, \ldots, n$, l'elemento di riga i e colonna j è:

$$T_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i = j, \\ \text{tempo per percorrere il sentiero} & \text{se c'è un sentiero che partendo dalla baita } i \text{ arriva} \\ \quad \text{dalla baita } i \text{ alla baita } j & \quad \text{direttamente alla baita } j\text{, senza passare per altre baite,} \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
- Non cambiate i nomi stabiliti nel testo dell'esercizio, in particolare T.

Esempio

Matrice in ingresso:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 7 & 4 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tempi necessari per andare da una baita *(riga)* all'altra *(colonna)*:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

I ladri posso scegliere le baite 2 o 4 come base B. In entrambi i casi, il tempo complessivo di andata e ritorno dalla altre baite è 25 (per la baita 2 la somma dei tempi per raggiungere le altre baite è 16, mentre quella per tornare è 9, nel caso della baita 4 le due somme sono 7 e 18). Per le baite 1 e 3 i tempi complessivi sono rispettivamente 40 e 32.

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 16 febbraio 2024

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `57 39 24 51 54 48 62 37`.

(a) Disegnate l'albero 2-3 che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero 2-3 inizialmente vuoto.	(b) Disegnate un albero 2-3 con le stesse foglie di quello ottenuto al punto (a) e che abbia il massimo numero di nodi possibile.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `37 52 39 24 51 54 48 62 57`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `insertionSort`.
Indicate il contenuto dell'array al termine dell'iterazione del ciclo principale nella quale la chiave `37` raggiunge la sua posizione definitiva.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo averlo trasformato in uno heap.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo averlo trasformato in uno heap.

3. Per la seconda volta, una banda di ladri decide di passare le vacanze in una zona di montagna, andando ad occupare una delle molte baite presenti. Nella vacanza precedente, per ridurre al minimo la possibilità di incontrare estranei, i ladri avevano scelto la baita in media più distante da tutte le altre. Questa volta, visto che la zona è completamente disabitata, i ladri stabiliranno la loro base in una baita B dalla quale ogni giorno andranno a ispezionare una baita diversa, ritornando poi a B. La base B sarà scelta in modo da minimizzare il tempo complessivo di andata e ritorno dalle altre baite.

Le baite sono collegate tra loro da sentieri che possono essere percorsi solo a piedi. Si conosce il tempo di percorrenza di ciascun sentiero che collega direttamente tra loro due baite. Tuttavia, a causa delle caratteristiche del terreno e delle presenza di molti ostacoli, il tempo di percorrenza di un sentiero in una direzione può essere diverso dal tempo di percorrenza nella direzione opposta. Per le stesse ragioni alcuni sentieri possono essere percorsi solo in una direzione. Comunque, partendo da ogni baita, è sempre possibile raggiungere ogni altra baita, seguendo i sentieri opportuni.

Per risolvere il problema, i ladri devono progettare un algoritmo che, ricevendo in ingresso le informazioni relative ai sentieri che collegano le baite, determini nell'ordine:

- per ogni coppia di baite (i, j), il tempo necessario per andare da i a j;
- per ogni baita, il tempo complessivo di andata e ritorno dalle altre baite;
- la baita B per la quale il tempo ottenuto al punto precedente sia minimo (*v. esempio alla fine*; nel caso vi sia più di una soluzione se ne sceglie una qualunque).

Cosa si richiede
Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***
Prima di iniziare leggete con attenzione le note ed esaminate l'esempio scritti alla fine.

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi.

(b) Indicate quale degli algoritmi presentati a lezione può essere adattato per risolvere questo problema e spiegate sinteticamente le modifiche da effettuare a tale scopo. Scrivete poi lo pseudocodice dell'algoritmo modificato. L'algoritmo deve ricevere in ingresso la matrice T specificata nelle note e deve fornire in uscita il nome della baita B scelta.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo impiegato dall'algoritmo trovato al punto precedente in funzione del numero n di baite, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Supponete ora che la mappa dei sentieri sia rappresentata mediante una *lista di adiacenza*, nella quale a ciascun elemento delle liste è associato il tempo necessario per percorrere il relativo sentiero. Descrivete sinteticamente una strategia per ricavare la matrice T a partire da tale lista di adiacenza (non è richiesto lo pseudocodice).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo utilizzato dalla strategia descritta al punto precedente in funzione del numero n di baite e m di sentieri, *giustificando adeguatamente la risposta.*

Note

- I nomi delle baite sono gli interi da 1 a n.
- L'algoritmo riceve in input una matrice T con n righe e n colonne tale che per $i, j = 1, \ldots, n$, l'elemento di riga i e colonna j è:

$$T_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i = j, \\ \text{tempo per percorrere il sentiero} & \text{se c'è un sentiero che partendo dalla baita } i \text{ arriva} \\ \quad \text{dalla baita } i \text{ alla baita } j & \quad \text{direttamente alla baita } j\text{, senza passare per altre baite,} \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
- Non cambiate i nomi stabiliti nel testo dell'esercizio, in particolare T.

Esempio

Matrice in ingresso:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 7 & 4 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tempi necessari per andare da una baita *(riga)* all'altra *(colonna)*:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

I ladri posso scegliere le baite 2 o 4 come base B. In entrambi i casi, il tempo complessivo di andata e ritorno dalla altre baite è 25 (per la baita 2 la somma dei tempi per raggiungere le altre baite è 16, mentre quella per tornare è 9, nel caso della baita 4 le due somme sono 7 e 18). Per le baite 1 e 3 i tempi complessivi sono rispettivamente 40 e 32.

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 16 febbraio 2024

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `59 41 26 53 56 50 64 39`.

(a) Disegnate l'albero 2-3 che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero 2-3 inizialmente vuoto.	(b) Disegnate un albero 2-3 con le stesse foglie di quello ottenuto al punto (a) e che abbia il massimo numero di nodi possibile.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `39 54 41 26 53 56 50 64 59`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `insertionSort`.
Indicate il contenuto dell'array al termine dell'iterazione del ciclo principale nella quale la chiave `39` raggiunge la sua posizione definitiva.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo averlo trasformato in uno heap.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo averlo trasformato in uno heap.

3. Per la seconda volta, una banda di ladri decide di passare le vacanze in una zona di montagna, andando ad occupare una delle molte baite presenti. Nella vacanza precedente, per ridurre al minimo la possibilità di incontrare estranei, i ladri avevano scelto la baita in media più distante da tutte le altre. Questa volta, visto che la zona è completamente disabitata, i ladri stabiliranno la loro base in una baita B dalla quale ogni giorno andranno a ispezionare una baita diversa, ritornando poi a B. La base B sarà scelta in modo da minimizzare il tempo complessivo di andata e ritorno dalle altre baite.

Le baite sono collegate tra loro da sentieri che possono essere percorsi solo a piedi. Si conosce il tempo di percorrenza di ciascun sentiero che collega direttamente tra loro due baite. Tuttavia, a causa delle caratteristiche del terreno e delle presenza di molti ostacoli, il tempo di percorrenza di un sentiero in una direzione può essere diverso dal tempo di percorrenza nella direzione opposta. Per le stesse ragioni alcuni sentieri possono essere percorsi solo in una direzione. Comunque, partendo da ogni baita, è sempre possibile raggiungere ogni altra baita, seguendo i sentieri opportuni.

Per risolvere il problema, i ladri devono progettare un algoritmo che, ricevendo in ingresso le informazioni relative ai sentieri che collegano le baite, determini nell'ordine:

- per ogni coppia di baite (i, j), il tempo necessario per andare da i a j;
- per ogni baita, il tempo complessivo di andata e ritorno dalle altre baite;
- la baita B per la quale il tempo ottenuto al punto precedente sia minimo (*v. esempio alla fine*; nel caso vi sia più di una soluzione se ne sceglie una qualunque).

Cosa si richiede
Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***
Prima di iniziare leggete con attenzione le note ed esaminate l'esempio scritti alla fine.

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi.

(b) Indicate quale degli algoritmi presentati a lezione può essere adattato per risolvere questo problema e spiegate sinteticamente le modifiche da effettuare a tale scopo. Scrivete poi lo pseudocodice dell'algoritmo modificato. L'algoritmo deve ricevere in ingresso la matrice T specificata nelle note e deve fornire in uscita il nome della baita B scelta.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo impiegato dall'algoritmo trovato al punto precedente in funzione del numero n di baite, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Supponete ora che la mappa dei sentieri sia rappresentata mediante una *lista di adiacenza*, nella quale a ciascun elemento delle liste è associato il tempo necessario per percorrere il relativo sentiero. Descrivete sinteticamente una strategia per ricavare la matrice T a partire da tale lista di adiacenza (non è richiesto lo pseudocodice).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo utilizzato dalla strategia descritta al punto precedente in funzione del numero n di baite e m di sentieri, *giustificando adeguatamente la risposta.*

Note

- I nomi delle baite sono gli interi da 1 a n.
- L'algoritmo riceve in input una matrice T con n righe e n colonne tale che per $i, j = 1, \ldots, n$, l'elemento di riga i e colonna j è:

$$T_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i = j, \\ \text{tempo per percorrere il sentiero} & \text{se c'è un sentiero che partendo dalla baita } i \text{ arriva} \\ \quad \text{dalla baita } i \text{ alla baita } j & \quad \text{direttamente alla baita } j\text{, senza passare per altre baite,} \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
- Non cambiate i nomi stabiliti nel testo dell'esercizio, in particolare T.

Esempio

Matrice in ingresso:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 7 & 4 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tempi necessari per andare da una baita *(riga)* all'altra *(colonna)*:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

I ladri posso scegliere le baite 2 o 4 come base B. In entrambi i casi, il tempo complessivo di andata e ritorno dalla altre baite è 25 (per la baita 2 la somma dei tempi per raggiungere le altre baite è 16, mentre quella per tornare è 9, nel caso della baita 4 le due somme sono 7 e 18). Per le baite 1 e 3 i tempi complessivi sono rispettivamente 40 e 32.

Cognome.....

Nome.....

Matricola.....

Algoritmi e Strutture Dati

Prova scritta del 16 febbraio 2024

TEMPO DISPONIBILE: 2 ore

Le risposte agli esercizi 1 e 2 devono essere scritte negli appositi riquadri su questo foglio (risposte scritte su altri fogli non saranno considerate). La soluzione dell'esercizio 3 va scritta su uno dei fogli di protocollo forniti. Le brutte copie NON devono essere consegnate. Ricordatevi di scrivere cognome e nome su TUTTI i fogli (inclusi quelli di brutta).

1. Considerate la sequenza di numeri `61 43 28 55 58 52 66 41`.

(a) Disegnate l'albero 2-3 che si ottiene inserendo i numeri della sequenza, uno dopo l'altro, nell'ordine indicato, a partire da un albero 2-3 inizialmente vuoto.	(b) Disegnate un albero 2-3 con le stesse foglie di quello ottenuto al punto (a) e che abbia il massimo numero di nodi possibile.

2. Considerate la seguente sequenza di numeri, memorizzata in un array: `41 56 43 28 55 58 52 66 61`.

(a) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `quickSort`, scegliendo come perno il primo elemento ed utilizzando, per effettuare la partizione, la strategia presentata a lezione.
Indicate il contenuto dell'array dopo avere effettuato la partizione, prima delle chiamate ricorsive di `quickSort`.

(b) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `insertionSort`.
Indicate il contenuto dell'array al termine dell'iterazione del ciclo principale nella quale la chiave `41` raggiunge la sua posizione definitiva.

(c) Supponete di ordinare la sequenza *in modo crescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo averlo trasformato in uno heap.

(d) Supponete di ordinare la sequenza *in modo decrescente* mediante l'algoritmo `heapSort`.
Indicate il contenuto dell'array dopo averlo trasformato in uno heap.

3. Per la seconda volta, una banda di ladri decide di passare le vacanze in una zona di montagna, andando ad occupare una delle molte baite presenti. Nella vacanza precedente, per ridurre al minimo la possibilità di incontrare estranei, i ladri avevano scelto la baita in media più distante da tutte le altre. Questa volta, visto che la zona è completamente disabitata, i ladri stabiliranno la loro base in una baita B dalla quale ogni giorno andranno a ispezionare una baita diversa, ritornando poi a B. La base B sarà scelta in modo da minimizzare il tempo complessivo di andata e ritorno dalle altre baite.

Le baite sono collegate tra loro da sentieri che possono essere percorsi solo a piedi. Si conosce il tempo di percorrenza di ciascun sentiero che collega direttamente tra loro due baite. Tuttavia, a causa delle caratteristiche del terreno e delle presenza di molti ostacoli, il tempo di percorrenza di un sentiero in una direzione può essere diverso dal tempo di percorrenza nella direzione opposta. Per le stesse ragioni alcuni sentieri possono essere percorsi solo in una direzione. Comunque, partendo da ogni baita, è sempre possibile raggiungere ogni altra baita, seguendo i sentieri opportuni.

Per risolvere il problema, i ladri devono progettare un algoritmo che, ricevendo in ingresso le informazioni relative ai sentieri che collegano le baite, determini nell'ordine:

- per ogni coppia di baite (i, j), il tempo necessario per andare da i a j;
- per ogni baita, il tempo complessivo di andata e ritorno dalle altre baite;
- la baita B per la quale il tempo ottenuto al punto precedente sia minimo (*v. esempio alla fine*; nel caso vi sia più di una soluzione se ne sceglie una qualunque).

Cosa si richiede
Risolvete i seguenti punti ***nell'ordine indicato.***
Prima di iniziare leggete con attenzione le note ed esaminate l'esempio scritti alla fine.

(a) Spiegate come il problema possa essere descritto e formalizzato in termini di grafi.

(b) Indicate quale degli algoritmi presentati a lezione può essere adattato per risolvere questo problema e spiegate sinteticamente le modifiche da effettuare a tale scopo. Scrivete poi lo pseudocodice dell'algoritmo modificato. L'algoritmo deve ricevere in ingresso la matrice T specificata nelle note e deve fornire in uscita il nome della baita B scelta.

(c) Fornite una stima del tempo di calcolo impiegato dall'algoritmo trovato al punto precedente in funzione del numero n di baite, *giustificando adeguatamente la risposta.*

(d) Supponete ora che la mappa dei sentieri sia rappresentata mediante una *lista di adiacenza*, nella quale a ciascun elemento delle liste è associato il tempo necessario per percorrere il relativo sentiero. Descrivete sinteticamente una strategia per ricavare la matrice T a partire da tale lista di adiacenza (non è richiesto lo pseudocodice).

(e) Fornite una stima del tempo di calcolo utilizzato dalla strategia descritta al punto precedente in funzione del numero n di baite e m di sentieri, *giustificando adeguatamente la risposta.*

Note

- I nomi delle baite sono gli interi da 1 a n.
- L'algoritmo riceve in input una matrice T con n righe e n colonne tale che per $i, j = 1, \ldots, n$, l'elemento di riga i e colonna j è:

$$T_{i,j} = \begin{cases} 0 & \text{se } i = j, \\ \text{tempo per percorrere il sentiero} & \text{se c'è un sentiero che partendo dalla baita } i \text{ arriva} \\ \quad \text{dalla baita } i \text{ alla baita } j & \quad \text{direttamente alla baita } j\text{, senza passare per altre baite,} \\ \infty & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

- Le risposte devono essere adeguatamente giustificate.
- Non cambiate i nomi stabiliti nel testo dell'esercizio, in particolare T.

Esempio

Matrice in ingresso:

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 5 & \infty & \infty \\ \infty & 0 & 7 & 4 \\ \infty & 1 & 0 & \infty \\ 2 & \infty & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

Tempi necessari per andare da una baita *(riga)* all'altra *(colonna)*:

$$\begin{bmatrix} 0 & 5 & 11 & 9 \\ 6 & 0 & 6 & 4 \\ 7 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

I ladri posso scegliere le baite 2 o 4 come base B. In entrambi i casi, il tempo complessivo di andata e ritorno dalla altre baite è 25 (per la baita 2 la somma dei tempi per raggiungere le altre baite è 16, mentre quella per tornare è 9, nel caso della baita 4 le due somme sono 7 e 18). Per le baite 1 e 3 i tempi complessivi sono rispettivamente 40 e 32.